準備儲存系統以進行SnapMirror和SnapVault資訊複寫

SnapManager Oracle

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/snapmanager-oracle/unix-installation-cmode/concept_understanding_the_differences_between_snapmirror_and_snapvault.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

準備儲存系統以進行SnapMirror和SnapVault 資訊複寫 1
瞭解SnapMirror與SnapVault SnapMirror之間的差異 1
準備儲存系統以進行SnapMirror複寫 1
準備儲存系統SnapVault 以進行資訊複寫 3

準備儲存系統以進行SnapMirror和SnapVault 資訊複寫

您可以使用SnapManager 支援Data ONTAP SnapMirror技術的功能來在另一個Volume上建立備份集的鏡射複本、Data ONTAP SnapVault 並使用支援此技術將備份有效歸檔到磁碟。在SnapManager 執行這些功能之前、您必須先設定來源與目的地磁碟區之間的資料保護關係、然後初始化關係。

> 您無法在SnapVault 同一個叢集Data ONTAP 式的SnapMirror來源磁碟區上同時設定SnapMirror關係和不支援的關係。您必須在不同的來源磁碟區上設定這些關係。

相關資訊

瞭解SnapMirror與SnapVault SnapMirror之間的差異

準備儲存系統以進行SnapMirror複寫

準備儲存系統SnapVault 以進行資訊複寫

瞭解SnapMirror與SnapVault SnapMirror之間的差異

SnapMirror是災難恢復技術、專為從一線儲存設備容錯移轉到位於地理位置遠端站台的二線儲存設備而設計。針對磁碟對磁碟Snapshot複本複寫而設計的資料歸檔技術、可符合標準及其他與治理相關的用途。SnapVault

這些目標說明備份貨幣與備份保留目標之間的每項技術平衡：

- SnapMirror儲存主要儲存設備中的Snapshot複本（僅限）、因為發生災難時、您必須能夠容錯移轉至已知良好的最新主要資料版本。例如、貴組織可能會在十天內鏡射每小時的正式作業資料複本。如同容錯移轉使用案例所暗示、次要系統上的設備必須與主要系統上的設備相當或幾乎等同、才能從鏡射儲存設備有效地提供資料。
- 相反地、由於在稽核時、存取歷史資料的重要性可能與存取目前資料同樣重要、所以無論Snapshot複本目前是否位於主要儲存設備中、都會儲存Snapshot複本。SnapVault您可能想要在20年內保留每月的資料Snapshot複本（例如、為了遵守貴企業的政府會計法規）。由於不需要從二線儲存設備提供資料、因此您可以在保存庫系統上使用速度較慢、成本較低的磁碟。

當然、SnapMirror和SnapVault SnapMirror針對備份貨幣和備份保留的不同權重、最終會從每個Volume的255個Snapshot複本限制衍生而來。在SnapMirror保留最新複本的地方、SnapVault 則在最長的時間內、不保留複本。

準備儲存系統以進行SnapMirror複寫

在使用SnapManager的整合式SnapMirror技術鏡射Snapshot複本之前、您必須先設定來源與目的地磁碟區之間的資料保護關係、然後初始化關係。初始化時、SnapMirror會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。它也會將來源磁碟區上任何其他較不新的Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區。

- 您必須使用輔助儲存虛擬機器（SVM）、在連接叢集中建立來源和目的地磁碟區。如需更多資訊、請參閱_叢集Data ONTAP 式的《叢集式物件叢集對等快速指南》_。
- 您必須是叢集管理員。
- 對於目的地Volume上的Snapshot複本驗證、來源與目的地儲存虛擬機器（SVM）必須具有管理LIF及資料LIF。管理LIF必須與SVM具有相同的DNS名稱。將管理LIF角色設為資料、傳輸協定設為無、防火牆原則設為管理。

您可以使用Data ONTAP 無法執行的命令列介面（CLI）或OnCommand 《系統管理程式》來建立SnapMirror關係。下列程序假設您使用的是CLI。如需如何使用OnCommand 無法修復的系統管理程式建立SnapMirror關係的資訊、請參閱_叢集Data ONTAP 式《Es叢 集式EsVolume災難恢復準備快速指南》_。

下圖顯示初始化SnapMirror關係的程序：

1. 識別目的地叢集。
2. 在目的地叢集上、使用Volume create命令搭配-typp選項、建立大小與來源Volume相同或更大的SnapMirror目的地Volume。

   目的地Volume的語言設定必須符合來源Volume的語言設定。

   下列命令會在Aggregate node01_aggr上的SVM2中建立名為dstvolB的2-GB目的地Volume：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP
   -size 2GB
   ```

3. 在目的地SVM上、使用SnapMirror create命令搭配-type DP參數來建立SnapMirror關係。

   DP類型將關係定義為SnapMirror關係。

   下列命令會在SVM1上的來源Volume srcvolA與SVM2上的目的地Volume dstvolB之間建立SnapMirror關係。根據預設、命令會指派預設的SnapMirror原則DPDefault：

   ```
   SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
   SVM2:dstvolB
   -type DP
   ```

   請勿定義SnapMirror關係的鏡射排程。當您建立備份排程時、支援此功能。SnapManager

   如果您不想使用預設的SnapMirror原則、可以叫用SnapMirror原則create命令來定義SnapMirror原則。

4. 使用SnapMirror初始化命令來初始化關係。

   初始化程序會執行基準線傳輸至目的地Volume。SnapMirror會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。它也會將來源磁碟區上的任何其他Snapshot複本傳輸到目的地磁碟區。

下列命令可初始化SVM1上的來源Volume srcvolA與SVM2上的目的地Volume dstvolB之間的關係：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

相關資訊

"叢集Data ONTAP 式《叢集式的Data Express指南》（叢集式《Data Data"

"叢集Data ONTAP 式《FAS8.3 Volume災難恢復準備快速指南》"

準備儲存系統SnapVault 以進行資訊複寫

在您使用SnapManager的整合SnapVault 式支援技術將Snapshot複本歸檔至磁碟之前、您必須先設定來源與目的地磁碟區之間的資料保護關係、然後初始化關係。初始化時SnapVault 、功能區會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。

- 您必須使用輔助儲存虛擬機器（SVM）、在連接叢集中建立來源和目的地磁碟區。如需更多資訊、請參閱_叢集Data ONTAP 式的《叢集式物件叢集對等快速指南》_。
- 您必須是叢集管理員。

您可以使用Data ONTAP 無法使用的指令行介面（CLI）或OnCommand 無法使用的功能來建立SnapVault 彼此之間的不一致關係。下列程序假設您使用的是CLI。如需如何SnapVault 使用OnCommand 《SURF系 管理程式》建立「SURFISTRY」關係的相關資訊、請參閱_使用Data ONTAP 《SURFY Express指南》建立「叢集式SURFVolume備份SnapVault 」。

下圖顯示初始化SnapVault 不實關係的程序：

1. 識別目的地叢集。
2. 在目的地叢集上、使用Volume create命令搭配-typDP選項、建立SnapVault 一個與來源Volume大小相同或更大的目的地Volume。

   目的地Volume的語言設定必須符合來源Volume的語言設定。

   下列命令會在Aggregate node01_aggr上的SVM2中建立名為dstvolB的2-GB目的地Volume：

   ```
   cluster2::> volume create -vserver SVM2 -volume dstvolB -aggregate
   node01_aggr -type DP
   -size 2GB
   ```

3. 在目的地SVM上、使用SnapMirror原則create命令來建立SnapVault 一套功能不規則。

   下列命令會建立SVM整體原則SVM1-vVault：

```
SVM2::> snapmirror policy create -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
```

> 請勿針對SnapVault 彼此之間的關係、定義cron排程或Snapshot複製原則。當您建立備份排程時、支援此功能。SnapManager

4. 使用SnapMirror原則附加規則命令、將定義下列Snapshot複本標籤和每個標籤保留原則的規則新增至原則：
   - 每日
   - 每週
   - 每月
   - 每小時
   - 無限*重要：*標籤區分大小寫。

     這些是SnapManager 固定的標籤、可供使用。當您歸檔備份時、請選取下列其中一個選項。您必須針對要新增的每個規則執行此命令一次。

     +下列命令會在SVM1-vault原則中新增規則、定義「每日」標籤、並指定應在保存庫中保留30個符合標籤的Snapshot複本：

```
SVM2::> snapmirror policy add-rule -vserver SVM2 -policy SVM1-vault
-snapmirror-label Daily -keep 30
```

1. 使用SnapMirror create命令搭配-type XDP參數和-policy參數、建立SnapVault 一個彼此的關係、並指派一個保存原則。

   XDP類型將關係定義為SnapVault 彼此之間的相互關係。

   下列命令可在SnapVault SVM1上的來源Volume srcvolA與SVM2上的目的地Volume dstvolB之間建立一個「不穩定」關係。它會指派名為SVM1-vVault的原則：

```
SVM2::> snapmirror create -source-path SVM1:srcvolA -destination-path
SVM2:dstvolB
-type XDP -policy SVM1-vault
```

2. 使用SnapMirror初始化命令來初始化關係。

   初始化程序會執行基準線傳輸至目的地Volume。SnapMirror會製作來源Volume的Snapshot複本、然後將複本及其參照的所有資料區塊傳輸到目的地Volume。

   下列命令可初始化SVM1上的來源Volume srcvolA與SVM2上的目的地Volume dstvolB之間的關係：

```
SVM2::> snapmirror initialize -destination-path SVM2:dstvolB
```

相關資訊

"叢集Data ONTAP 式《叢集式的Data Express指南》（叢集式《Data Data"

"叢集Data ONTAP 式《使用SnapVault 《不含資料的Express指南》進行的《不含資料的更新"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.